

1. Dlaczego łączymy tabele?

W bazach danych informacje są podzielone na kilka tabel. Każda tabela przechowuje dane dotyczące określonego rodzaju obiektów.

W bazie sklepu internetowego osobno przechowywane są między innymi:

- produkty,
- producenci,
- kategorie,
- klienci,
- zamówienia,
- pozycje zamówień.

2. Na czym polega łączenie tabel?

Łączenie tabel polega na zestawieniu ze sobą rekordów, które są ze sobą powiązane.

Najczęściej wykorzystuje się do tego:

- klucz główny,
- klucz obcy.

Klucz główny jednoznacznie wskazuje rekord w tabeli. Klucz obcy przechowuje informację, z którym rekordem innej tabeli dany rekord jest powiązany.

3. Rodzaje łączenia tabel

Najczęściej używane rodzaje JOIN to:

- INNER JOIN,
- LEFT JOIN,
- RIGHT JOIN,
- CROSS JOIN.

4. INNER JOIN

INNER JOIN pokazuje tylko rekordy, które mają dopasowanie w obu tabelach.

Jeżeli produkt ma przypisanego producenta, który istnieje w tabeli producentów, produkt zostanie pokazany. Jeżeli odpowiedniego producenta nie ma, produkt nie pojawi się w wyniku.

INNER JOIN można więc rozumieć jako:

Pokaż tylko te dane, które występują w obu tabelach i da się ze sobą je połączyć.

Ten rodzaj łączenia jest przydatny, gdy interesują nas wyłącznie kompletne informacje.

5. LEFT JOIN

LEFT JOIN zachowuje wszystkie rekordy z tabeli znajdującej się po lewej stronie zapytania. Następnie próbuje dopasować do nich rekordy z tabeli prawej. Jeśli dopasowanie istnieje, w wyniku pojawiają się informacje z obu tabel. Jeśli dopasowania nie ma, rekord z lewej tabeli nadal zostaje pokazany, a w miejscu brakujących danych pojawia się NULL.

LEFT JOIN można zapamiętać jako:

Pokaż wszystko z lewej tabeli, a z prawej dołącz tylko to, co pasuje.

LEFT JOIN jest przydatny, gdy chcemy:

- wyświetlić wszystkich klientów, również tych bez zamówień,
- wyświetlić wszystkie produkty, również te bez sprzedaży,
- znaleźć kategorie, które nie zawierają produktów,
- znaleźć rekordy, które nie mają powiązania z inną tabelą.

6. RIGHT JOIN

RIGHT JOIN działa podobnie do LEFT JOIN, ale zachowuje wszystkie rekordy z tabeli znajdującej się po prawej stronie zapytania. Jeśli rekord z prawej tabeli nie ma dopasowania w lewej tabeli, nadal zostanie pokazany. Brakujące dane z lewej tabeli zostaną oznaczone jako NULL.

RIGHT JOIN można zapamiętać jako:

Pokaż wszystko z prawej tabeli, a z lewej dołącz tylko to, co pasuje.

RIGHT JOIN jest przydatny, gdy chcemy:

- wyświetlić wszystkich producentów, również tych bez produktów,
- wyświetlić wszystkie kategorie, nawet jeśli są puste,
- znaleźć rekordy z prawej tabeli, które nie mają odpowiednika po lewej stronie.

7. Różnica między INNER JOIN a RIGHT JOIN

Najważniejsza różnica dotyczy rekordów bez dopasowania.

INNER JOIN

- Pokazuje tylko rekordy pasujące w obu tabelach.
- Jeśli producent nie ma produktu, nie pojawi się w wyniku.

RIGHT JOIN

- Pokazuje wszystkich producentów, nawet jeśli nie mają żadnego produktu.
- W miejscu brakującego produktu pojawi się NULL.

INNER JOIN pokazuje tylko część wspólną obu tabel.

RIGHT JOIN pokazuje całą prawą tabelę oraz dopasowane dane z lewej tabeli.

8. CROSS JOIN

CROSS JOIN tworzy wszystkie możliwe kombinacje rekordów z dwóch tabel. Nie sprawdza, czy rekordy są ze sobą powiązane. Każdy rekord z pierwszej tabeli zostaje połączony z każdym rekordem z drugiej tabeli.

Jeśli pierwsza tabela ma 3 rekordy, a druga 4 rekordy, wynik będzie zawierał 12 kombinacji.

CROSS JOIN można rozumieć jako:

Połącz każdy rekord z pierwszej tabeli z każdym rekordem z drugiej tabeli.

Ten rodzaj łączenia jest stosowany między innymi do:

- tworzenia wszystkich możliwych kombinacji,
- przygotowywania danych testowych,
- generowania wariantów,
- tworzenia zestawień, w których każdy element ma zostać połączony z każdym innym elementem.

9. Łączenie więcej niż dwóch tabel

W jednym zapytaniu można połączyć więcej niż dwie tabele.

Na przykład informacje o produkcie można połączyć jednocześnie z:

- producentem,
- kategorią,
- pozycją zamówienia,
- zamówieniem,
- klientem.

Każde kolejne łączenie dodaje informacje z następnej tabeli. Dzięki temu można otrzymać pełny opis sytuacji. Przy łączeniu wielu tabel trzeba zwracać uwagę na poprawne wskazanie relacji między nimi.

10. Znaczenie wartości NULL

Przy LEFT JOIN i RIGHT JOIN może pojawić się wartość NULL.

NULL oznacza, że:

- nie znaleziono pasującego rekordu,
- dana informacja nie istnieje,
- nie ma wartości do wyświetlenia.

NULL nie jest tym samym co:

- zero,
- pusty tekst,
- napis "NULL".

Dzięki wartości NULL można rozpoznać rekordy, które nie mają powiązania z drugą tabelą.